

Задание 3. Эволюционная программа для решения задачи искусственного муравья

Цель: разработать эволюционную программу для поиска оптимального конечного автомата, управляющего поведением искусственного муравья на поле 32×32 клетки, с целью максимизации количества собранной еды.

Условия задания

1. **Особи в эволюционной программе** — конечные автоматы. Их параметры (состояния, правила переходов) будут эволюционировать.
2. **Программа должна:**
 - моделировать движение искусственного муравья по полю 32×32 клетки;
 - использовать эволюционный алгоритм (генетический алгоритм не является эволюционным) для поиска оптимального конечного автомата, управляющего поведением муравья;
 - фокусироваться на максимизации количества собранной еды без жёсткого ограничения на количество ходов.
3. **Конечный автомат определяет поведение муравья:**
 - в зависимости от текущего состояния и типа клетки (пустая / с едой / препятствие) автомат выбирает действие (двигаться вверх, вниз, влево, вправо, съесть еду);
 - набор состояний и правила переходов между ними составляют «гено тип» особи в эволюционном алгоритме.
4. **Цель эволюции** — найти такой конечный автомат, который позволит муравью максимально эффективно собирать еду на поле.
5. **Программа должна выдавать в финале:**
 - количество поглощённой муравьём еды (метрика качества решения);

- путь, пройденный муравьём (последовательность клеток, которые он посетил);
- параметры лучшего найденного конечного автомата (состояния, таблица переходов).

Требования к реализации

Эволюционный алгоритм:

- популяция состоит из конечных автоматов;
- фитнес-функция — количество собранной еды;
- применять элитизм для сохранения лучших решений;
- включить механизм мутаций (изменение правил переходов, добавление/удаление состояний) для повышения разнообразия популяции.

Модель поля:

- поле 32×32 клеток;
- некоторые клетки содержат еду;
- возможны препятствия (непреодолимые клетки — муравей не может туда зайти);
- начальная позиция муравья задаётся (например, $(0,0)$).
- Цикличность поля на ваше усмотрение.

Правила движения муравья:

- на каждом шаге муравей анализирует тип текущей клетки и клетки перед ним;
- согласно правилам конечного автомата выбирает действие;
- перемещение происходит по дискретной сетке (только в 4 направлениях: вверх, вниз, влево, вправо);
- если муравей заходит на клетку с едой — еда «исчезает», счётчик собранной еды увеличивается.

Графический интерфейс:

- отображать поле в виде сетки;

- визуализировать путь муравья;
- показывать расположение еды и препятствий;
- выделять текущую позицию муравья.

Вывод результатов:

- после завершения эволюции вывести параметры лучшего конечного автомата (в виде таблицы переходов);
- отобразить финальный путь муравья на графике;
- показать итоговое количество собранной еды.

Рекомендации

- начать с простого конечного автомата (3-5 состояний) и постепенно усложнять;
- использовать элитизм в эволюционном алгоритме, чтобы сохранять лучшие решения;
- добавить механизм мутаций для повышения разнообразия популяции;
- оптимизировать количество поколений и размер популяции эмпирически (на пример, 100 особей и 100 поколений как стартовая точка);
- предусмотреть возможность настройки плотности еды и препятствий на поле.